

# 同济大学课程期中考核试卷

## 2025—2026 学年第二学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 101029

课名: 算法分析与设计

考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试(√)、期末考试( )、重考( )试卷

年级\_\_\_\_\_专业\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_得分\_\_\_\_\_

### 一、填空题 (10 分, 每题 2 分)

1. 斐波那契数列递归求解  $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$  的时间复杂度是\_\_\_\_\_。
2. 快速排序的最坏时间复杂度为\_\_\_\_\_, 发生在\_\_\_\_\_时。
3. 二分搜索法时间复杂度为: \_\_\_\_\_, 合并排序在最坏情况下的时间复杂度为: \_\_\_\_\_。
4. 所有可以在\_\_\_\_\_时间求解的判定问题被称为 P 问题。
5. 分治法求解的问题经分解得到的子问题\_\_\_\_\_(是/不是)互相独立的, 动态规划求解的问题经分解得到的子问题往往\_\_\_\_\_(是/不是)互相独立的。

### 二、选择题 (10 分, 每题 2 分)

1. 动态规划方法求解最优二叉搜索树的时间复杂性是 ( )。  
(A)  $O(n)$  (B)  $O(n \log n)$   
(C)  $O(2^n)$  (D)  $O(n^2)$
2. 分治法和动态规划设计思想中, 通常二者计算最优值的方式分别为 ( )。  
(A) 自顶向下、自顶向下 (B) 自底向上、自底向上  
(C) 自顶向下、自底向上 (D) 自底向上、自顶向下
3. 关于分治算法的特点, 错误的是 ( )。  
(A) 将问题分解为若干子问题 (B) 子问题相互独立且与原问题形式相同  
(C) 合并子问题的解得到原问题解 (D) 子问题必须规模相等

4. 某分支递归算法递归方程为:  $T(n)=2T(n/2)+O(\log(n))$ , 则该算法的复杂度为:  
( )  
(A)  $O(\log(n))$  (B)  $O(n)$   
(C)  $O(n\log(n))$  (D)  $O(n^2)$
5. 下列算法中, 使用的前提条件要求经分解得到的子问题互相独立的是 ( )  
(A) 分治法 (B) 动态规划  
(C) 以上都需要 (D) 以上都不需要

### 三、问答题 (22 分)

1. 按照渐进阶从低到高的顺序排列以下表达式? 5 分

$1000n^2$  ,  $3^n$  ,  $n\log n$  ,  $2n$  ,  $80\log n$  ,  $n!$

2. 解下列递归方程的时间复杂度 (每题 4 分, 共 12 分)

(1)  $T(n) = 2T(n-1)+O(1)$

(2)  $T(n) = 4T(n/2) + O(n)$

(3)  $T(n) = 3T(n/4) + O(n)$

3. 简述什么是算法，算法需要满足哪四个基本要素？（5 分）

#### 四、设计与求解（58 分）

要求给出下列问题的求解方法、设计思想及求解步骤，如果存在多种求解方法，可一并给出。（注：解题时，请先用文字描述算法思想。若用动态规划求解，请写出递推方程、边界条件等设计要素。所有算法需给出复杂性分析和伪代码。）

1. 给定一个字符串  $s$ ，找出其中最长的回文子序列，并返回该序列的长度。

子序列定义为：不改变剩余字符顺序的情况下，删除某些字符或者不删除任何字符形成的一个序列。（10 分）

2. 给定一个整数数组  $p$ ，表示某个商品的历史每日价格，其中  $p[i]$  是该商品第  $i$  的价格，一个平稳价格区间的定义为连续 1 天及以上，每日价格与前一日价格相同或者仅相差 1 元，请使用动态规划，设计一个算法，返回这个商品的最长平稳价格区间的天数，及其最长平稳价格区间的价格序列，写出算法设计过程和代码。(12 分)

例如：输入：  $p=[3,2,3,3,4,2,8,8,5]$

输出：最长平稳的价格区间序列是  $[3,2,3,3,4]$ ，最长平稳阶段的天数 5

3. 输入一个二维二值矩阵，矩阵中的值仅有 0 和 1，请使用动态规划，设计一种算法，找到只包含 1 的最大正方形，并返回其面积，写出算法设计过程和代码。并给出所设计的算法的复杂度分析。(12 分)

输入：matrix = [[1,0,1,0,0],[1,0,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,0,0,1,0]]

输出：4

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

4. 设  $A[1..n]$  是一个有  $n$  个整数组成的数组,  $x$  是一个整数, 给出一个分治算法, 要求找出  $x$  在数组中的频度, 即  $x$  在  $A$  中出现的次数。(12 分)

5. 你一定听说过田忌赛马的故事吧？如果 3 匹马变成  $n$  匹，齐王仍然让他的马按从优到劣的顺序出赛，田忌可以按任意顺序选择他的赛马出赛。赢一局，田忌可以得到 100 两银子，输一局，田忌就要输掉 100 两银子。已知齐王和田忌的所有马的奔跑速度，并且所有马奔跑的速度均不相同，请设计一个动态规划的算法，使得田忌赢得最多的银子。（12 分）